République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sousse

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

RAPPORT DE MINI PROJET WEB

FIA3

EduFlow - mini projet LMS

Élaboré par :

IDRISS Zidane
BELAID Amine

A.U. : 2026/2027

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 3
1.1. Présentation générale 3
1.2. Périmètre du mini projet 3
2. CAHIER DES CHARGES / OBJECTIFS 4
2.1. Objectif principal 4
2.2. Besoins fonctionnels 4
2.3. Exigences de qualité 4
3. CONCEPTION 5
3.1. Architecture et parcours utilisateur 5
3.2. Structure du dossier 5
3.3. Organisation des données 5
3.4. Charte graphique et structure HTML 5
3.5. Cas d'utilisation 6
3.6. Diagramme de classes 7
3.7. Outils utilisés 8
4. IMPLÉMENTATION 9
4.1. Technologies 9
4.2. Stockage dans le navigateur : localStorage 9
4.3. Code et fonctionnement 10
4.4. Extrait HTML : navigation commune 10
4.5. Extrait CSS : grille adaptée aux écrans 10
4.6. Extrait JavaScript : normalisation de la recherche 10
4.7. Sauvegarde et calcul de la progression 10
5. RÉSULTAT FINAL 11
5.1. Cours et apprentissage 12
5.2. Suivi et version mobile 13
6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS 14
6.1. Conserver une cohérence entre plusieurs pages 14
6.2. Adapter les mises en page 14
6.3. Fiabiliser la sauvegarde locale 14
6.4. Distinguer consultation et validation 14
6.5. Vérification du fonctionnement 14
7. CONCLUSION 15
7.1. Limites et perspectives 15
8. ANNEXES 16
8.1. Lancement local 16
8.2. Scénario de démonstration 16
8.3. Organisation des livrables 16
8.4. Sources des illustrations 16

1. Introduction

Dans ce mini projet, nous proposons EduFlow, une plateforme d'apprentissage en ligne. Notre objectif est de réunir dans un même site la consultation des cours, la lecture des leçons et le suivi de progression. EduFlow prend ainsi la forme d'un mini LMS, c'est-à-dire un système simplifié de gestion de l'apprentissage.

Le projet propose un parcours complet : découvrir la plateforme, rechercher un cours, consulter sa fiche, lire les leçons et retrouver sa progression dans un tableau de bord. Il s'adresse principalement aux apprenants souhaitant découvrir des compétences numériques et organiser leur apprentissage à leur rythme.

Présentation générale

EduFlow est un site multipage développé en HTML5, CSS3 et JavaScript Vanilla. Son fonctionnement repose sur le navigateur : les contenus pédagogiques sont définis dans les fichiers JavaScript et les informations de suivi sont enregistrées localement avec localStorage. Aucun serveur applicatif ni base de données distante n'est nécessaire pour cette version.

Périmètre du mini projet

Le catalogue contient huit cours : HTML/CSS, JavaScript, UI/UX, SQL, Python, React, Flutter et intelligence artificielle. Le parcours HTML/CSS comporte douze leçons avec des fiches et des exercices. Les autres parcours proposent des contenus de découverte à enrichir.

Les noms de formateurs, notes et nombres d'avis constituent des données de démonstration. Cette version ne comporte ni authentification, ni vidéos intégrées, ni forum de discussion, ni délivrance effective de certificats.

2. Cahier des charges / Objectifs

Objectif principal

Concevoir une plateforme pédagogique cohérente, responsive et interactive, permettant de parcourir un catalogue de cours et de conserver un suivi individuel dans le navigateur.

Besoins fonctionnels

• Accueil : présenter EduFlow, ses avantages et une sélection de cours populaires.

• Catalogue : rechercher un cours par texte, filtrer par catégorie, niveau et durée, afficher les favoris et trier les résultats.

• Fiche de cours : présenter la description, les objectifs, les prérequis, le formateur, le programme et la progression.

• Apprentissage : afficher le contenu et l'exercice de chaque leçon, naviguer entre les leçons et marquer une leçon comme terminée ou non terminée.

• Tableau de bord : consulter les cours inscrits, les cours terminés, les favoris, la progression globale, les activités récentes et un objectif personnel.

• Persistance : conserver les favoris, la dernière leçon consultée et les validations après un rechargement de page.

Exigences de qualité

Le site doit conserver une identité graphique commune sur les cinq pages et s'adapter aux écrans d'ordinateur, de tablette et de téléphone. Les formulaires possèdent des libellés, les images des textes alternatifs et les contrôles un indicateur de focus pour la navigation au clavier.

Les liens invalides et les erreurs de sauvegarde doivent produire un message compréhensible. La validation d'une leçon reste une action explicite de l'apprenant : ouvrir une page ne suffit pas à terminer la leçon.

3. Conception

Architecture et parcours utilisateur

Le parcours principal suit la chaîne Accueil → Catalogue → Fiche du cours → Apprentissage → Tableau de bord. Les pages échangent le contexte du cours et de la leçon grâce aux paramètres de l'URL, par exemple course-details.html?id=html-css et learning.html?course=html-css&lesson=0.

Structure du dossier

```
EduFlow/
  index.html              Accueil
  courses.html            Catalogue
  course-details.html     Fiche du cours
  learning.html           Espace d'apprentissage
  dashboard.html          Tableau de bord
  css/                    Styles communs et par page
  js/                     Données, stockage et interactions
  assets/                 Images, icônes et formateurs
  design/                 Maquettes desktop et mobile
  tests/                  Vérifications automatisées
  README.md               Présentation et lancement
```

Organisation des données

Chaque cours possède un identifiant stable, un titre, une catégorie, un niveau, une durée, une illustration et une liste de modules. Les modules regroupent les titres des leçons. La progression conserve les indices des leçons terminées et la dernière leçon consultée ; les favoris conservent les identifiants des cours.

Charte graphique et structure HTML

La palette utilise le bleu #0062ff pour les actions, le bleu foncé #090f3d pour les textes, le fond clair #f7fbff et des surfaces blanches. La police principale est Arial, avec Helvetica et sans-serif en repli. Les cartes arrondies, les espacements et les boutons assurent une continuité visuelle.

Les pages s'organisent autour de header, nav, main et footer. La barre de navigation présente les liens Accueil et Cours ; l'accès au tableau de bord se fait par le lien de profil. La mise en page combine Flexbox, CSS Grid et des media queries.

3. Conception : cas d’utilisation

Le diagramme présente les fonctions accessibles à l’apprenant. Cet acteur représente la personne utilisant le navigateur ; la version actuelle ne demande pas de compte utilisateur.

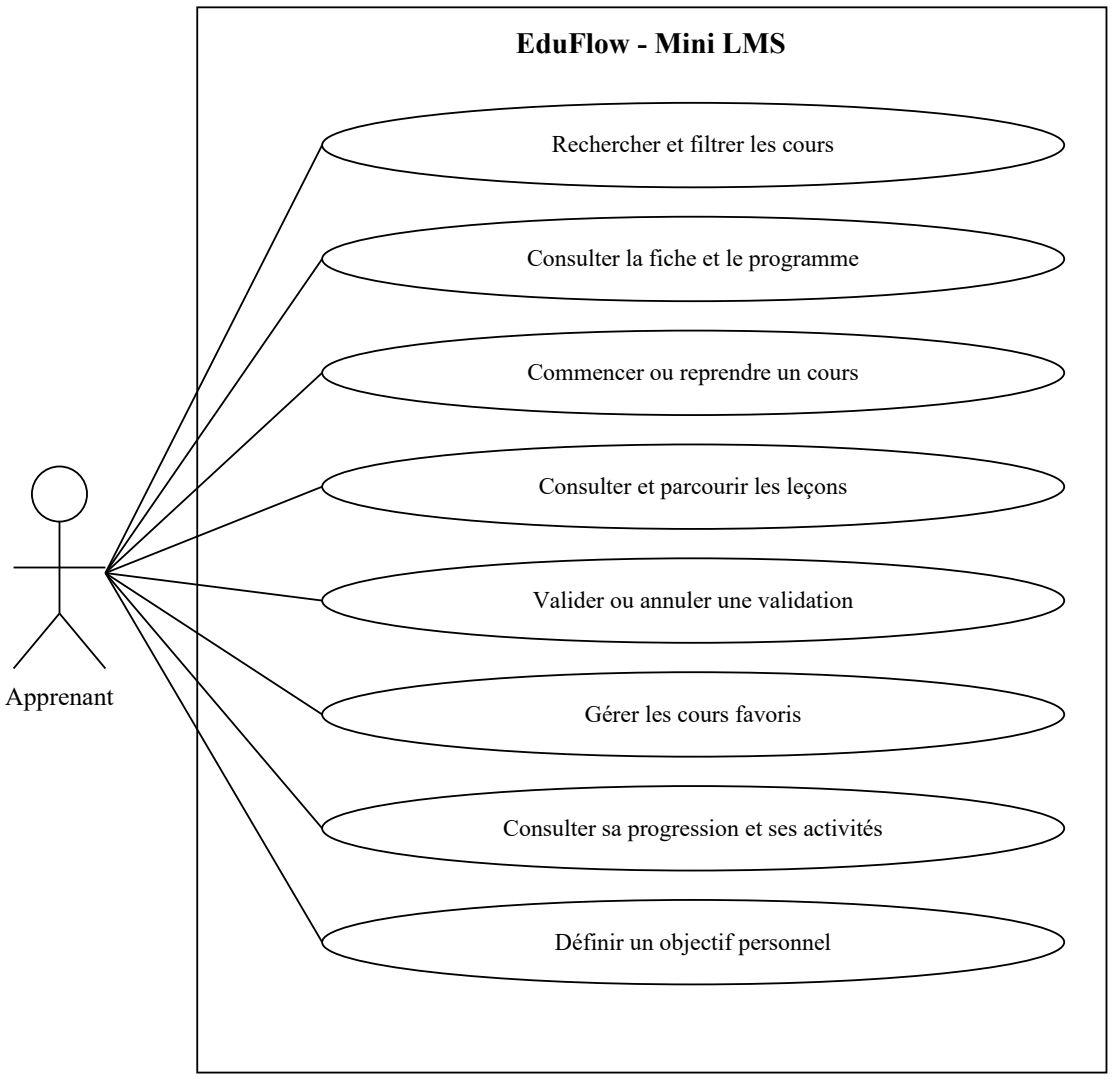


Diagramme de cas d’utilisation - EduFlow.

La consultation du programme permet de parcourir les modules et leurs leçons. L’apprenant peut également gérer ses favoris, valider une leçon et définir un objectif personnel. Chaque action est reliée directement à l’acteur qui la réalise.

3. Conception : diagramme de classes

Le diagramme de classes présente l'organisation des données : cours, modules, leçons et progression. Dans le site, ces éléments sont représentés par des objets et des tableaux JavaScript ; les données personnelles de suivi sont conservées dans localStorage.

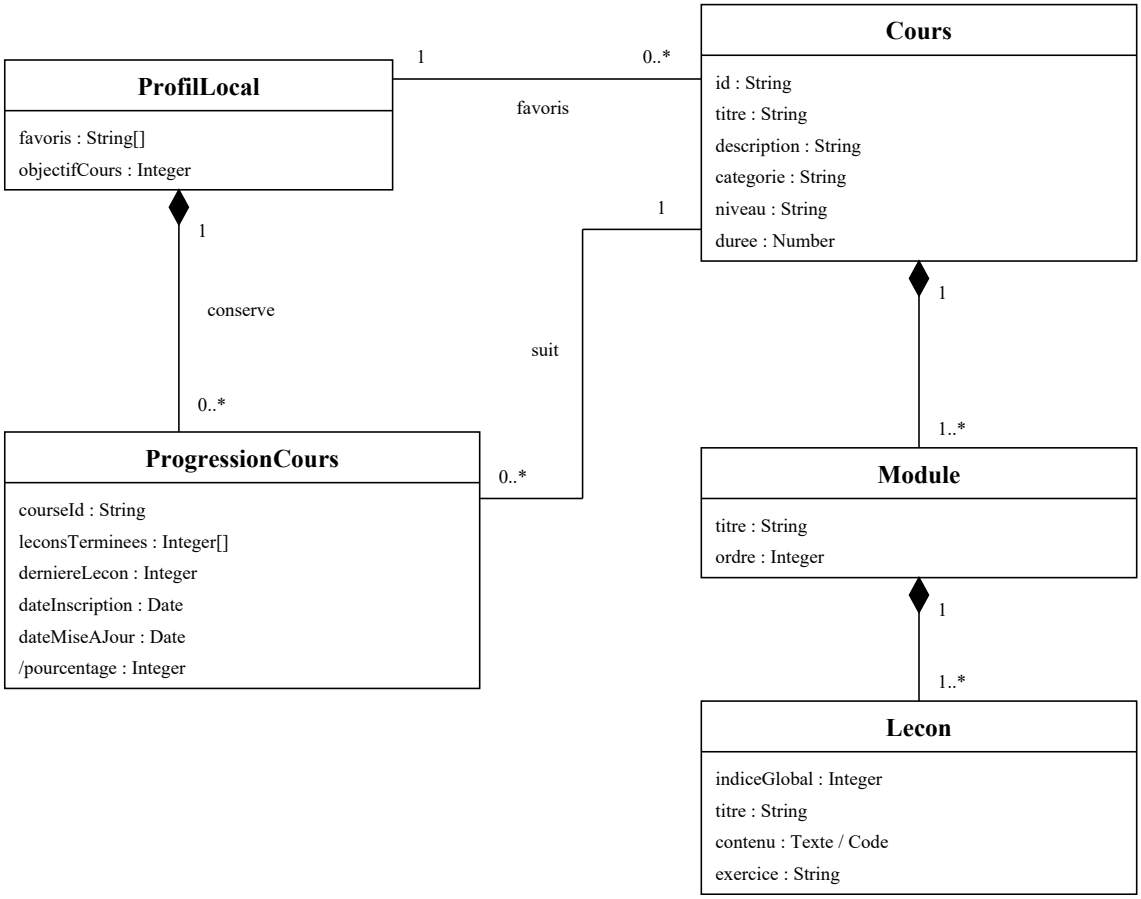


Diagramme de classes conceptuel - EduFlow.

Un cours contient un ou plusieurs modules ; chaque module contient une ou plusieurs leçons. Un profil local conserve de zéro à plusieurs progressions, chacune liée à un seul cours. Les validations des leçons sont enregistrées dans la progression du profil local.

Un cours peut être ajouté aux favoris avant de commencer son apprentissage. Le pourcentage de progression est calculé à partir des leçons terminées. Le profil représente les préférences et le suivi enregistrés dans le navigateur, sans compte utilisateur.

3. Conception : outils utilisés

L'environnement de travail réunit un éditeur de code, un serveur local, des outils de gestion de versions et un navigateur. Chacun intervient à une étape précise, de la modification des fichiers à la vérification du site.



Visual Studio Code

Éditeur de code permettant d'écrire et d'organiser les fichiers HTML, CSS et JavaScript. Il permet de travailler sur les fichiers du dossier EduFlow dans un même espace.



Live Server

Extension de Visual Studio Code qui lance un serveur web local et actualise la page après la sauvegarde des fichiers. Elle permet de conserver la même origine pour les données localStorage.



Git

Outil de gestion de versions qui suit les modifications des fichiers et facilite la collaboration. Le projet possède un dépôt Git.



GitHub

Plateforme d'hébergement de dépôts Git qui permet de partager le code et de collaborer. Les branches permettent de préparer les modifications avant de les intégrer au travail commun.



GitHub Desktop

Application graphique pour consulter les changements, créer des commits et publier une branche sur GitHub. Ces fonctions facilitent la coordination du travail en binôme.



Navigateur web : Google Chrome

Logiciel qui affiche le site et permet de vérifier les liens, les formulaires et les interactions. Ses outils de développement facilitent l'inspection des pages et les essais sur différentes largeurs d'écran.

Logos : bibliothèque Devicon et dépôts officiels Live Server (ritwickdey/vscode-live-server) et GitHub Desktop (desktop/desktop).

4. Implémentation : technologies

Nous avons retenu HTML5, CSS3 et JavaScript pour construire EduFlow. Ces technologies couvrent la structure des pages, leur présentation et les interactions avec l'apprenant.



HTML5
Langage de balisage qui organise le contenu d'une page web : titres, textes, images, liens et formulaires. Dans EduFlow, il structure les cinq pages.



CSS3
Langage de style qui définit les couleurs, les polices, les espacements et la disposition des éléments. Il permet aussi d'adapter EduFlow aux écrans mobiles.



JavaScript
Langage de programmation qui rend les pages interactives. Il gère la recherche, les filtres, les favoris, les leçons et le calcul de la progression.

Stockage dans le navigateur : localStorage

localStorage est une API du navigateur permettant de conserver des données localement. EduFlow l'utilise pour enregistrer les favoris, la progression et l'objectif personnel. Les données restent disponibles après le rechargement des pages.

React, Python, Flutter et SQL sont des thèmes du catalogue, pas les technologies de développement de cette version.

4. Implémentation : code et fonctionnement

Extrait HTML : navigation commune

```
<nav class="main-nav" aria-label="Navigation principale">
  <ul class="nav-list">
    <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
    <li><a href="courses.html">Cours</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Cet extrait de la structure commune permet de circuler entre l'accueil et le catalogue. La liste regroupe les liens de navigation et son libellé précise son rôle.

Extrait CSS : grille adaptée aux écrans

```
@media (max-width: 1100px) {
    .course-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    }
}
```

Cette règle issue de responsive.css affiche les cartes sur deux colonnes à partir du seuil indiqué. Les autres règles adaptent également l'en-tête et les panneaux des pages.

Extrait JavaScript : normalisation de la recherche

```
const normalize = text => text.normalize('NFD')
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '').toLowerCase();
const search = normalize(query.value.trim());
```

Ce code de courses.js rend la recherche insensible aux majuscules et aux accents. Les critères de texte, de catégorie, de niveau, de durée et de favoris sont combinés avant le tri et l'affichage des cartes.

Sauvegarde et calcul de la progression

Les clés eduflow.favorites, eduflow.progress, eduflow.activities et eduflow.goal séparent les données sauvegardées. Les lectures et écritures sensibles sont protégées par try/catch et les valeurs relues sont contrôlées. Les données restent propres au navigateur et à l'origine du site.

Progression d'un cours = leçons terminées / total des leçons × 100. La progression globale applique la même formule à l'ensemble des cours inscrits, avec un arrondi. Le tableau de bord mesure l'objectif personnel à partir du nombre de cours entièrement terminés.

5. Résultat final

Cette partie présente les principales pages d'EduFlow. Les captures sur ordinateur ont été réalisées dans le navigateur à une largeur de 1440 pixels.



Figure 1 - Vue de la page d'accueil.

L'accueil présente la plateforme et donne accès au catalogue et aux cours populaires.

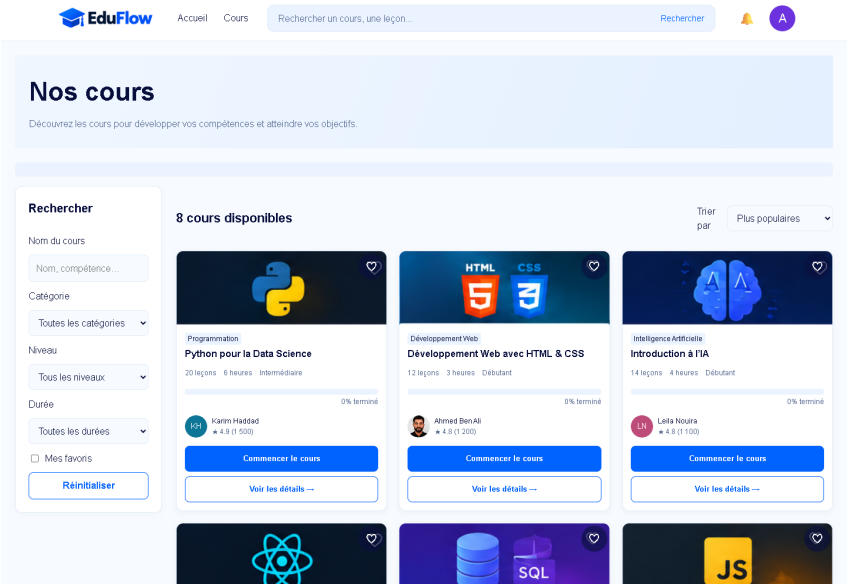


Figure 2 - Vue du catalogue de cours.

Le catalogue affiche les cours, les filtres et le tri. Les actions permettent de consulter une fiche, de commencer un cours ou de modifier les favoris.

5. Résultat final : cours et apprentissage

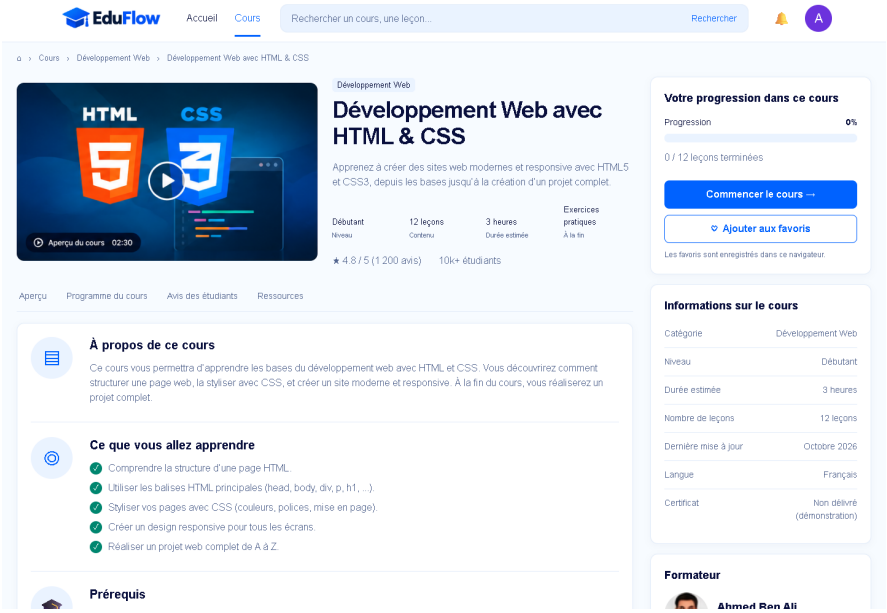


Figure 3 - Vue de la fiche HTML/CSS.

La fiche regroupe la présentation du cours, le programme et le suivi de progression.

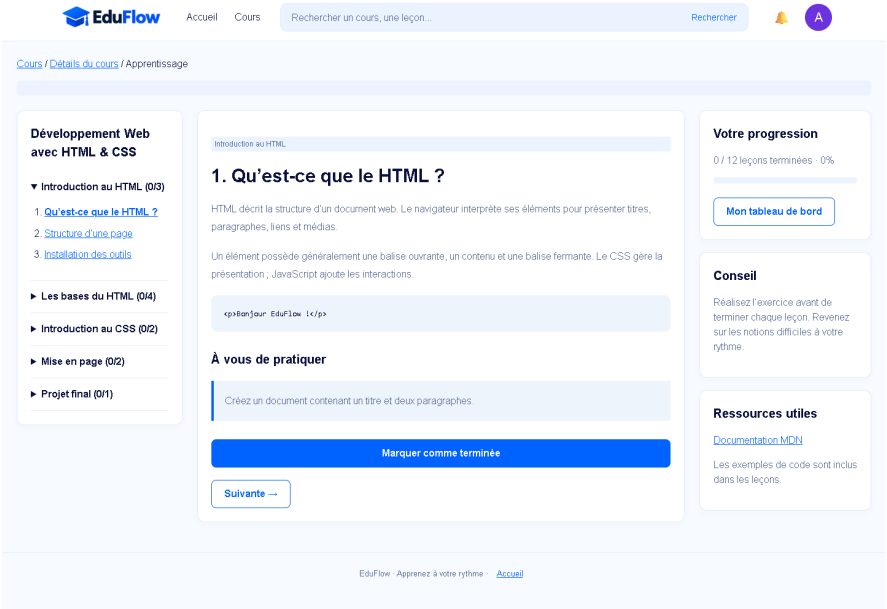


Figure 4 - Vue de l'espace d'apprentissage.

L'apprenant consulte une fiche textuelle et un exercice, puis valide la leçon avec le bouton dédié. Le programme permet de naviguer entre les leçons.

5. Résultat final : suivi et version mobile

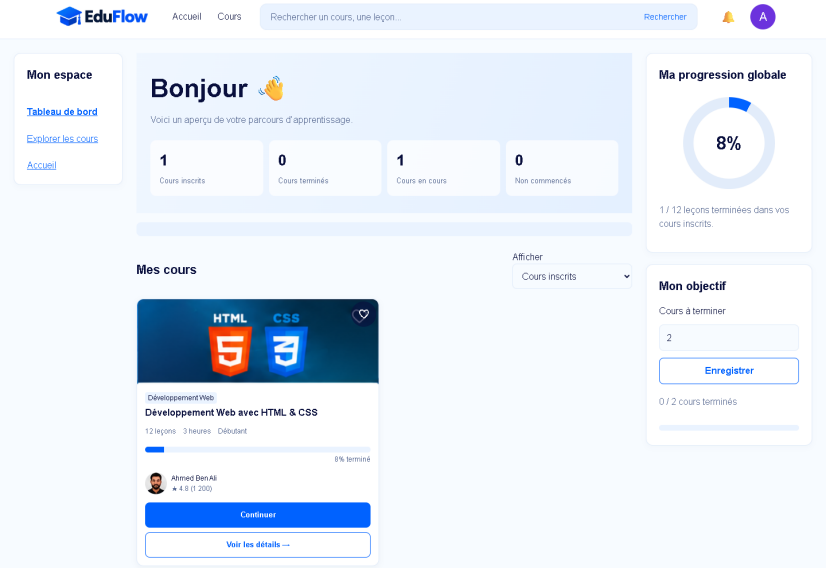


Figure 5 - Vue du tableau de bord.

Pour cette démonstration, la première leçon HTML/CSS a été validée dans un navigateur de test. Le tableau de bord affiche la progression correspondante et les activités récentes.



Figure 6 - Vue du catalogue sur mobile (390 pixels).

La vue mobile montre la réorganisation de la navigation et des filtres lorsque la largeur de l'écran diminue.

6. Difficultés rencontrées et solutions

La réalisation d'un site multipage demande de maintenir la cohérence des données, d'adapter la mise en page et de fiabiliser la sauvegarde. Les solutions retenues pour EduFlow sont présentées ci-dessous.

Conserver une cohérence entre plusieurs pages

La duplication de données peut provoquer des écarts entre le catalogue, les fiches et le tableau de bord. EduFlow centralise les cours dans data.js et partage les fonctions de stockage et de rendu. Les identifiants stables relient les contenus, les favoris et la progression.

Adapter les mises en page

Les grilles et panneaux latéraux demandent plus de place sur ordinateur que sur téléphone. Flexbox, Grid et les media queries réorganisent l'en-tête et les colonnes selon la largeur disponible.

Fiabiliser la sauvegarde locale

Le stockage peut être indisponible ou contenir des données invalides. Le code intercepte les erreurs, élimine certains doublons et valeurs incohérentes, et affiche un message lorsque la sauvegarde échoue. Il faut conserver la même adresse et le même port pendant l'utilisation.

Distinguer consultation et validation

La consultation enregistre la dernière leçon et inscrit le cours au suivi. Seul le bouton de validation modifie les leçons terminées. L'apprenant peut annuler une validation, ce qui recalcule la progression.

Vérification du fonctionnement

Les tests de stockage ont permis de vérifier la progression, la reprise des cours, les favoris et le traitement des données invalides. Ils se sont terminés avec succès. Une suite de tests d'interface est également présente ; son exécution nécessite la dépendance facultative jsdom.

Le parcours de démonstration couvre les cinq pages, la validation d'une leçon et l'affichage de la progression dans le tableau de bord. La vue du catalogue sur mobile permet également d'observer l'adaptation de la mise en page. La navigation au clavier et l'accessibilité restent des points à approfondir.

7. Conclusion

EduFlow met en pratique la réalisation d'un site web multipage consacré à l'apprentissage. Le projet associe la structuration sémantique en HTML5, la mise en forme responsive en CSS3 et les interactions en JavaScript Vanilla.

Le résultat couvre la découverte des cours, la recherche, la consultation du programme, la lecture des leçons et le suivi de progression. La centralisation des données et l'utilisation de composants partagés rendent l'ensemble plus cohérent et facilitent son évolution.

Ce mini projet nous a permis de mettre en pratique la structuration des pages, la manipulation du DOM et la sauvegarde locale. Il montre aussi qu'une interface doit rendre les actions compréhensibles : consulter une leçon, la terminer et retrouver sa progression correspondent à des étapes distinctes.

Limites et perspectives

La version actuelle reste un prototype pédagogique fonctionnant dans un navigateur. Les données ne sont pas synchronisées entre appareils et peuvent disparaître si le stockage local est effacé. Les exercices ne sont pas corrigés automatiquement et plusieurs parcours nécessitent un enrichissement pédagogique.

Les évolutions possibles comprennent un serveur applicatif, une base de données, une authentification, la synchronisation de la progression et un espace de gestion des cours. Des quiz corrigés, de véritables ressources vidéo et un dispositif de certification pourraient ensuite compléter la plateforme.

8. Annexes

A. Lancement local

Ouvrir le dossier EduFlow dans VS Code, lancer index.html avec Live Server, puis utiliser les liens internes. Garder la même origine pour retrouver les données sauvegardées. L'ouverture directe des pages avec file:// peut produire des comportements de stockage différents selon le navigateur.

B. Scénario de démonstration

1. Ouvrir l'accueil puis accéder au catalogue.

2. Rechercher un cours, appliquer un filtre et ajouter un favori.

3. Ouvrir la fiche HTML/CSS et consulter les modules.

4. Commencer une leçon, lire la fiche et consulter l'exercice.

5. Marquer la leçon comme terminée et passer à la suivante.

6. Ouvrir le tableau de bord et observer la progression.

7. Recharger le site puis reprendre le cours ; modifier l'objectif personnel.

C. Organisation des livrables

Le dossier du projet contient les cinq pages HTML, les feuilles de style, les scripts JavaScript, les images et les fichiers de test. Le fichier README.md présente le lancement local et les règles de fonctionnement du stockage.

D. Sources des illustrations

Les captures présentent le site EduFlow exécuté localement dans Google Chrome. Les diagrammes décrivent les fonctions et les données du projet. Les logos des technologies proviennent de Devicon ; ceux de Live Server et GitHub Desktop proviennent des dépôts officiels de ces outils.